‰

MATHEMATIK · KLASSE 8 · HEFTEINTRAG

Promille: Rechnen mit Tausendstel

Lösung

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Das Zeichen ‰

Tippe erst ein Wort im Wortspeicher an, dann die Lücke, in die es gehört.



Auf der Flasche steht der Anteil im Getränk: **5 % vol.** sind **50 ‰**. Im Blut gibt man den Anteil in Promille an. Dort sind schon 0,5 ‰ gefährlich viel.

Promille heißt „von **Tausend** “. Das Zeichen ist ‰.

1 ‰ = 1/ **1000** = **0,001** . Das Ganze sind **1000** ‰.

Prozent: Nenner 100, Komma um 2 Stellen. Promille: Nenner **1000** , Komma um **3** Stellen.

2 Die drei Begriffe

Wie bei Prozent gibt es Grundwert, Promillesatz und Promillewert. Ordne zu.

Schule: An einer Schule mit 800 Schülern fehlen heute 15 ‰ krank. Das sind 12 Schüler.
Meerwasser: In 2000 g Meerwasser sind 35 ‰ Salz. Das sind 70 g.

	Schule	Meerwasser
Grundwert	**800 Schüler**	**2000 g**
Promillesatz	**15 ‰**	**35 ‰**
Promillewert	**12 Schüler**	**70 g**

3 Umrechnen: Dezimalzahl und Promille

Dezimalzahl	Promille
0,004	**4 ‰**
0,012	**12 ‰**
0,0075	**7,5 ‰**

Promille	Dezimalzahl
9 ‰	**0,009**
35 ‰	**0,035**
0,6 ‰	**0,0006**

Dezimalzahl in Promille: Komma **3 Stellen nach rechts**. Promille in Dezimalzahl: Komma **3 Stellen nach links**. Probe: 1 = 1000 ‰.

4 Promille berechnen: 4 ‰ von 35 000 €



Auf einem Sparkonto liegen 35 000 €. Die Bank zahlt 4 ‰ Zinsen pro Jahr.
Wie viel Euro Zinsen sind das?

‰	€
1000	35 000
4	**x**

x = (**4** · **35 000**) : **1000**

x = **140** €

Formel über Kreuz: 1000 ‰ sind das Ganze (der Grundwert). Die zwei **orangen** Zahlen multiplizierst du, durch die **blaue** teilst du.

Antwort: Die Bank zahlt **140** € Zinsen.

5 Zwei weitere Wege, dasselbe Ergebnis

OPERATOR

4 ‰ = **0,004**

35 000 € · **0,004** = **140** €

DREISATZ (EXTRA)

1000 ‰ ≙ 35 000 €

1 ‰ ≙ **35** € : 1000

4 ‰ ≙ **140** € · 4

6 Rechne selbst auf dem Karo

a) 6 ‰ von 4500 € b) 2,5 ‰ von 800 g. Schreibe den Rechenweg auf, mit der Formel über Kreuz oder dem Operator.

a) 4500 · 0,006 = 27 €

b) 800 · 0,0025 = 2 g

7 Das Blut-Modell



Im Unterricht tun wir so, als wäre der ganze Alkohol im Blut (6 l). Das ist ein **Rechenmodell**. In Wirklichkeit verteilt sich der Alkohol im ganzen Körper, und die Leber baut ihn ab. Promille im Blut heißt: Gramm Alkohol pro Kilogramm Blut. Ob jemand noch fahren kann, sagt keine Rechnung.